

1er Parcial

Docente: Marco Antonio Castillo

Lunes 2 de Septiembre 2024

Evaluación

- Practicas y proyectos 40%
- Examen 30%
- Tareas (Apuntes, Ejercicios) 30%

Una entrega por cada parcial (P1,P2,P3), suficiente con que uno entregue

Examen practico, se califica al momento

Documento Tareas (Primero apuntes, después ejercicios) también una entrega por parcial

No copiar, o por lo menos hacerlo bien

Formato de Practicas

-> Portada

(Nombre integrantes)

-> Introducción

(Tema a tratar)

-> Desarrollo

-> Explicación de lo que se va a realizar

-> Diagrama de flujo

-> Código(s)

-> *Capturas del funcionamiento* (Más de una, con descripción)

-> Conclusión (No lleva juicios, ni opiniones, No debe ser la descripción de lo que se hizo)

Busca que se agreguen aprendizajes a partir de los datos técnicos, estadísticas, comparativa de resultados numéricos, % de precisión, % tasas de error, posible comparar con practica pasadas

Toda practica debe ser revisada previo a desarrollar la practica

4 de Septiembre 2024

Inteligencia: Capacidad para aprender, analizar y resolver problemas

Inteligencia Artificial: Dotar a una maquina con la capacidad de aprender, analizar y

resolver.

Areas:

- Machine Learning
 - Aprendizaje de patrones, Mejoramiento de procesos, clasificación de datos
 - Aprendizaje Clásico (Matemáticas) Metodos probabilísticos y estadísticos, Modelos Matematicos, Ecuaciones, Teorias, etc.
 - Procesamiento
 - Dotar a las maquinas de generar y/o endender voz o texto
 - Visión por computadora
 - Creación de algoritmos para que la maquina distinga profundidad
-

5 Septiembre 2024

Agentes inteligentes

Son sistemas conformados por sensores, actuadores y sistemas de almacenamiento; para lograr un objetivo de forma autónoma.

Ejemplos:

- Vehículos autónomos

Dichos sistemas suelen basar sus decisiones en la "Percepción" del entorno.

Tipos de agentes inteligentes

- Reactivos: No almacena información del entorno
- Con conocimiento cognitivo: Se basa en la experiencia previa de otros sistemas.
- Basado en la teoría de utilidad: Se descarta lo que no le es útil o favorable al sistema
- Multi-agente: Combinación e interacción de varios agentes

Sistemas expertos

Emula lo que el experto humano ha adquirido como conocimiento, emulado por un software o un sistema computacional para la toma de decisiones.

Ejemplo:

- Sistemas de descarte de CV's

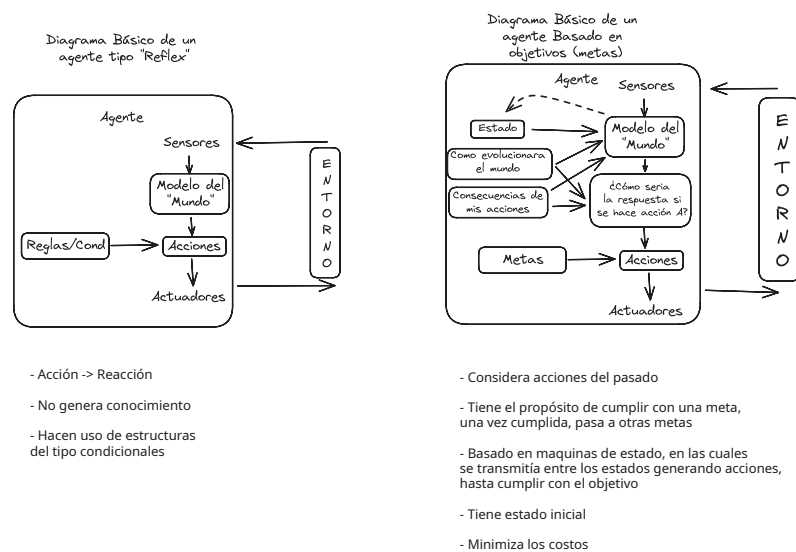
No aprenden, dado que ya son expertos, no se adaptan a diferentes entornos

notas:

- Sensor: Dispositivo que transforma una variable física en una variable útil (ejemplo: eléctrica)
- Actuadores: Transforman una variable útil a una variable física.

9 de Septiembre del 2024

Agente tipo Reflex y Basado en Objetivos



Este tipo de agentes son de heurística o Búsqueda de soluciones

Un problema se puede caracterizar por los siguientes 5 elementos

1. Estado inicial (De donde el agente iniciará)
2. Descripción de las posibles acciones que el agente puede tomar
3. Descripción de lo que cada acción provoca (modelo) de transiciones.
4. "Goal test" -> Si hay diferentes formas de cumplir un objetivo, ¿Cual es la forma más simple de llegar a la meta considerando Edo Inicial los estados?
5. Costo de trayectoria

11 de Septiembre 2024

Criterios de selección de algoritmos de búsqueda

1. Completitud: Capacidad del algoritmo de ofrecer alguna solución si existe alguna
2. Optimalidad: La solución encontrada es la mejor?
3. Tiempo de complejidad: Cuanto tiempo se requiere para encontrar una solución

4. Espacio de complejidad: Cantidad de memoria utilizada para hacer la búsqueda
3 y 4: Comparaciones respecto a otros algoritmos o soluciones encontradas

En IA existen diversas métricas para medir el rendimiento de los algoritmos, sin embargo. No todos son usados en todo momento y hay que hacer uso adecuado de info.

-> Presión

-> Exactitud

Son orientados a resultados

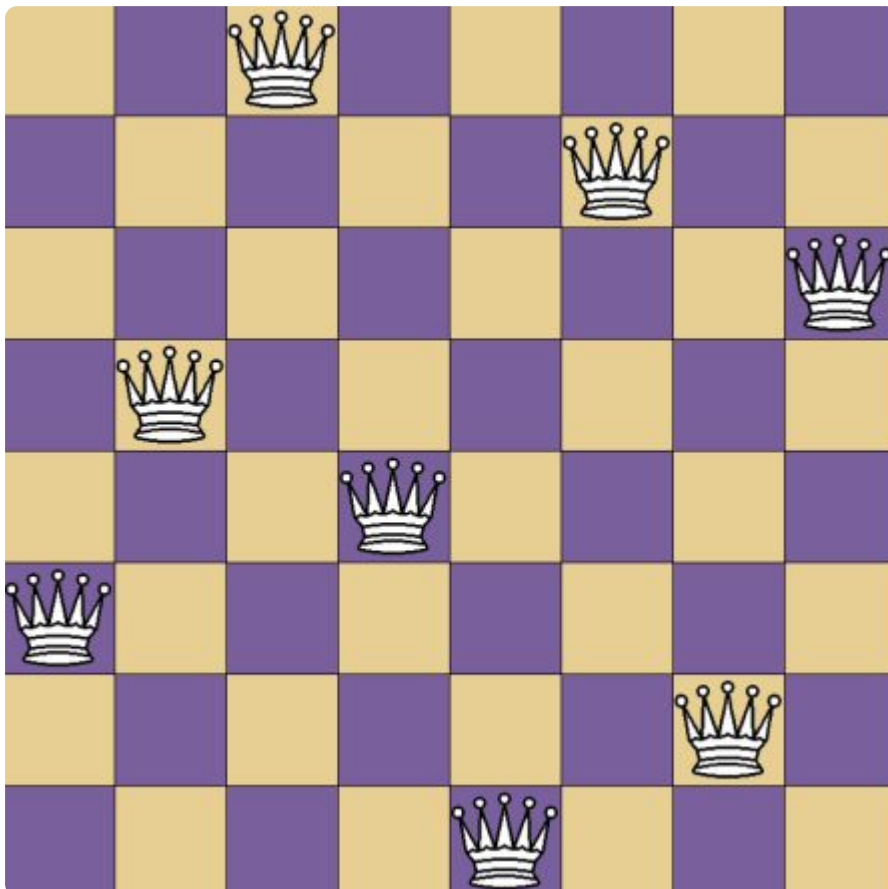
Ejercicio

El problema de las 8 reinas es un problema computacional muy conocido, se trata de colocar en un tablero de ajedrez 8 reinas sin que ninguna se ataque la una a la otra.

Una reina ataca a otra reina si hay dos reinas en la misma fila, columna o diagonal.

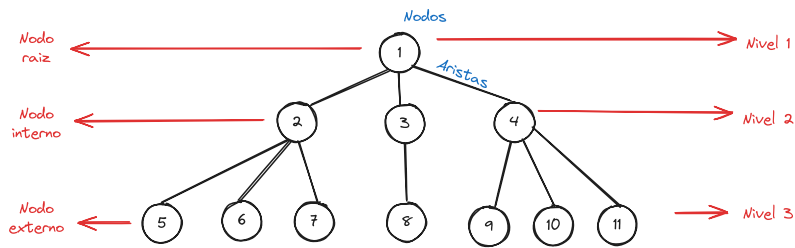
Opcional:

<https://omegaup.com/arena/problem/8Reinas/#:~:text=El%20problema%20de%20las%208,misma%20fila%2C%20columna%20o%20diagonal.>



12 de Septiembre 2024

Grafos: Estructura matematica para modelar las relaciones que existen entre objetos



Los grafos tienen diversas aplicaciones dentro de la IA, específicamente en algoritmos de búsqueda (heurística), se ocupan para obtener soluciones o conjuntos de estas, si las hay.

Ejemplos de algoritmos de búsqueda

- > Búsqueda por profundidad
- > Búsqueda por anchura
- > A*

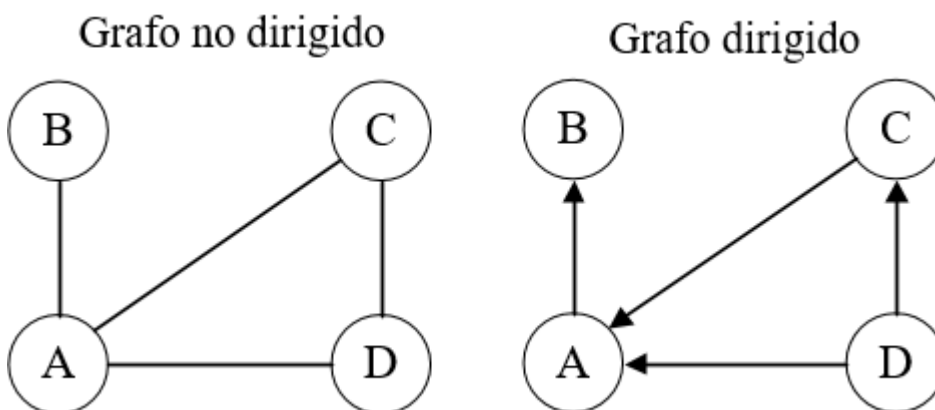
Tipos de grafos:

Grafos Dirigidos

Los vertices indican la direccion que puedan tomar los caminos entre nodos

Grafos no dirigidos

Los vertices no tienen asociada ninguna dirección en la relación de los nodos y por lo tanto los caminos que se pueden trazar entre nodos puede ir en cualquier dirección.



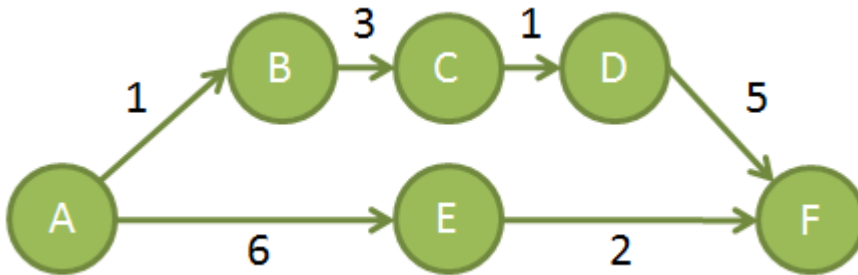
Los algoritmos básicos y clásicos son búsqueda por profundidad y anchura
-> Éstos algoritmos se rigen por ir guardando los nodos en los que se ha estado.

Grafos ponderados

El vértice tiene asociado un peso

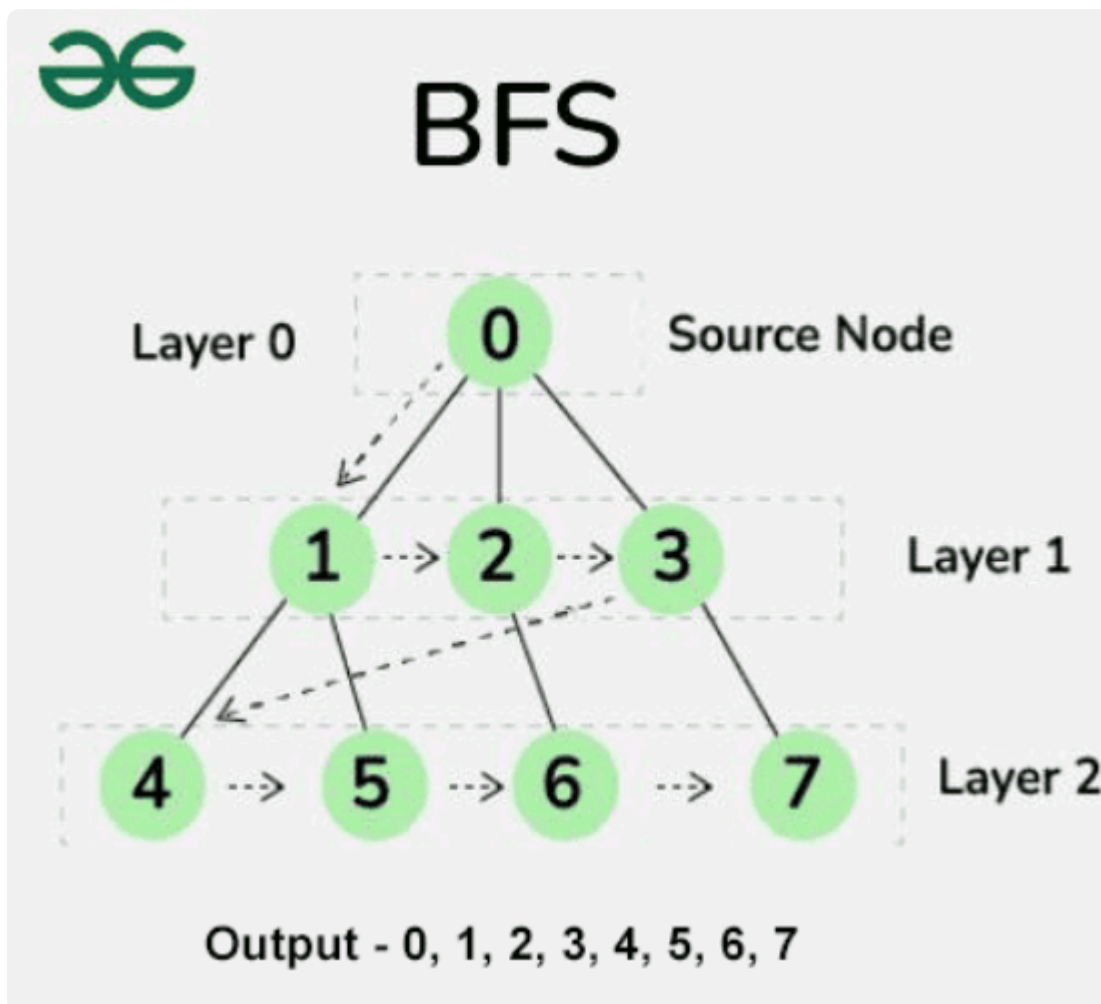
Usados para encontrar rutas óptimas entre nodos, por ejemplo: Aplicaciones para encontrar el mejor camino entre 2 localidades.

Ejemplo: A*



BFS: Búsqueda por anchura

Inicia en un nodo (por ejemplo el nodo raíz) y un recorriendo nodos de forma lateral (Nodos hermanos) y si encuentra la solución se pasa a los siguientes niveles.

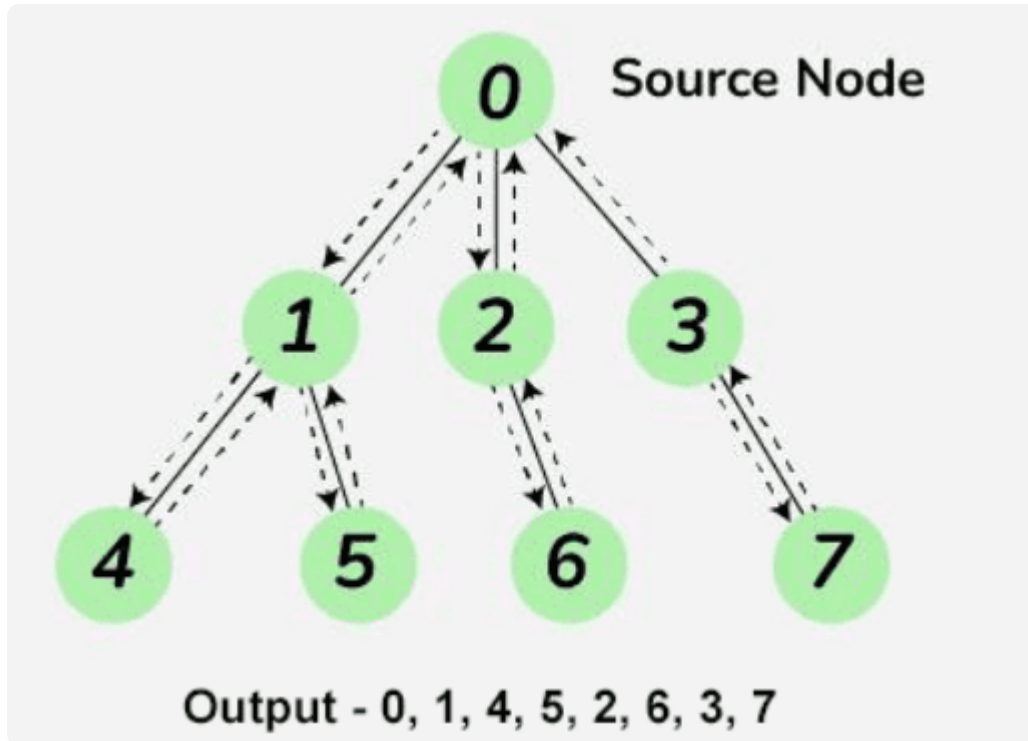


-> Si hay solución, es garantía de que llegará a ella

-> No es optimo computacionalmente para gran cantidad de nodos

DFS: Búsqueda por profundidad

Inicia en un nodo (por ejemplo el nodo inicial) y va recorriendo Padre



03 Octubre 2024

Consideraciones para el algoritmo A*

1. Se suelen tener 3 tipos de listas (arreglos), lista cerrada la cual registra los nodos visitados, una lista abierta que registra los nodos con los que el nodo i-j esimo tiene que compararse y finalmente una lista de nodos bloqueados
2. Se debe definir desde un inicio "H" y "g"
3. Se recomienda empezar los análisis de vecinos en sentido horario o antihorario
4. Se debe ir guardando las relaciones padre-hijo
5. Se debe conocer el inicio y el final

g: Distancia Euclidiana

6) En la parte de las comparaciones se contempla la suma de las g del nodo i-j-esimo con el nodo a analizar en la lista abierta

Heurística

h: Distancia manhattan (no considera diagonales)

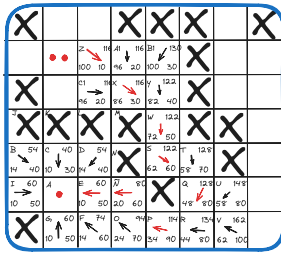
7 de Octubre 2024

Distancia del
nodo ij -ésimo
a 1 nodo objetivo

Manhattan $\uparrow$

$$F = g + h$$

Distancia entre nodo
 ij -ésimo
respecto de la
lista abierta



Lista Abierta = $\{F, I, J, O\}$
Lista cerrada = $\{A, C, B, D, E, G, I\}$

Nodo Actual = $\bar{N}$

Letra	suma
Energía	H